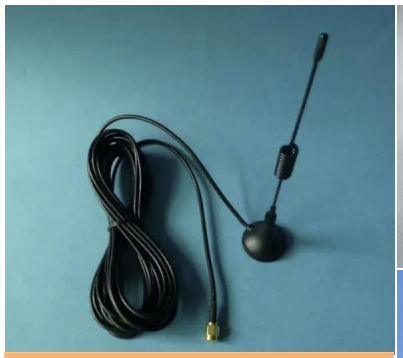
电磁场与微波实验

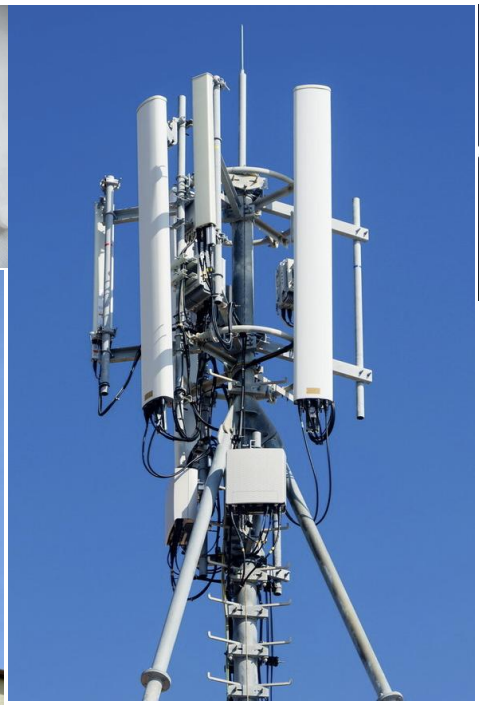
天线辐射特性测量

1.1. 天线定义

在无线电发射和接收系统中，用来发射或接收电磁波的元件，被称为天线。









1.2. 天线参量

1.2.1. 天线的阻抗特性

1.2.1.1. 输入阻抗

天线与传输线的连接处称为天线的输入端，天线输入端呈现的阻抗值定义为天线的输入阻抗，即天线的输入阻抗Zin为天线的输入端电压与电流之比。 $Z_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}} = R_{in} + jX_{in}$

输入阻抗是决定天线与馈线匹配状态的重要参数。

天线与馈线匹配越好，驻波比或回波损耗越小。当天线的输入阻抗与传输线的特性阻抗不匹配时，馈到天线的功率会被反射。

1.2. 天线参量

1.2.1.2. 反射系数与驻波比

在不匹配的情况下,馈线上同时存在入射波和反射波。两者叠加，在入射波和反射波相位相同的地方振幅相加最大，形成波腹；而在入射波和反射波相位相反的地方振幅相减为最小，形成波节。其它各点的振幅则介于波幅与波节之间。这种合成波称为驻波。反射波和入射波幅度之比叫作反射系数。

$$\text{反射系数}\Gamma = \frac{\text{反射波幅度}}{\text{入射波幅度}} = \frac{(Z - Z_o)}{(Z + Z_o)}$$

驻波波腹电压与波节电压幅度之比称为驻波系数，也叫电压驻波比(VSWR)

$$\text{驻波系数 } S = \frac{\text{驻波波腹电压幅度最大值}}{\text{驻波波节电压幅度最小值}} = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{(1 + \Gamma)}{(1 - \Gamma)}$$

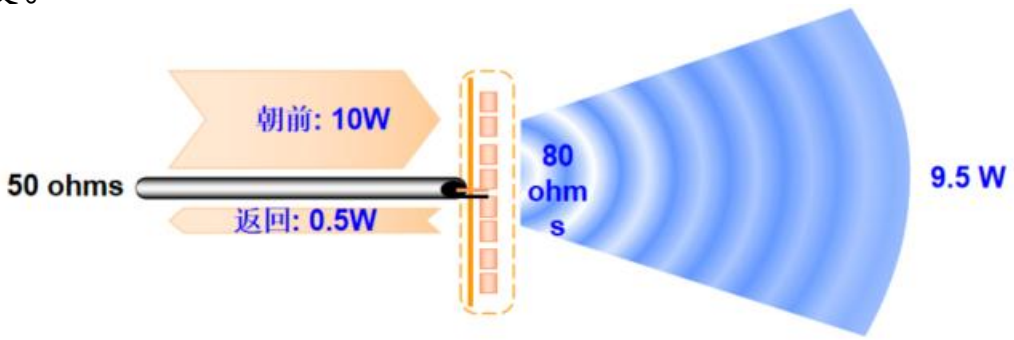
VSWR	天线反射功率	增大的馈线损耗	功率损失（与 VSRW=1 相比）
3.0	25%（1.25dB）	0.9dB	40%(2.15dB)
1.5	4.0%（0.17dB）	0.19dB	8%(0.36dB)
1.4	2.8%（0.12dB）	0.09dB	4.7%(0.21dB)
1.3	1.7%（0.07dB）	0.06dB	2.9%(0.13dB)

驻波比对天线反射功率、所增大的馈线损耗与完全匹配（VSWR=1）时相比，所减小的总辐射功率的关系

1.2. 天线参量

1.2.1.3. 回波损耗（反射损耗）

而当天线和馈线不匹配时，也就是天线阻抗不等于馈线特性阻抗时，负载就不能全部将馈线上传输的高频能量吸收，而只能吸收部分能量。入射波的一部分能量反射回来形成反射波。



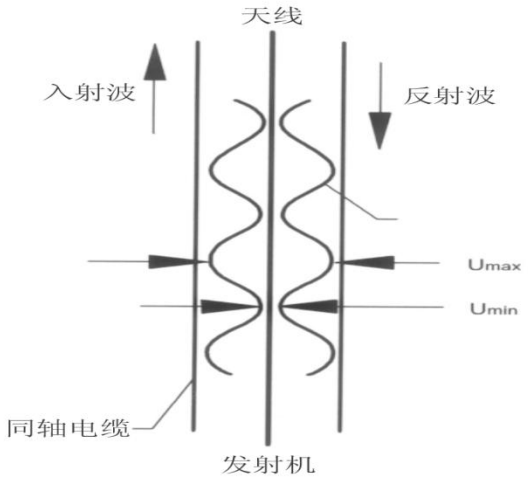
反射损耗为 10log(10/0.5) = 13dB ， VSWR是反射损耗的另一种计量

VSWR	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.5
回波损耗	21	19	17.6	16.6	15.6	14

一般天线馈线回波损耗大于14dB。

1.2. 天线参量

驻波比、反射损耗和反射系数



VSWR s

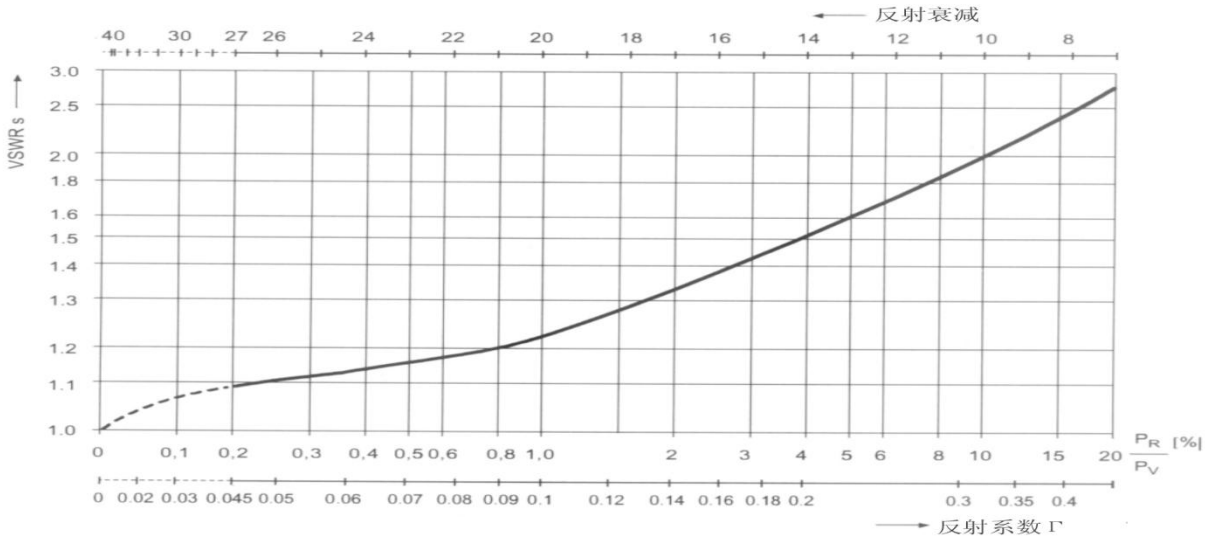
$$s = \frac{U_{max}}{U_{min}} = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}$$

反射损耗 a_Γ

$$\text{反射系数 } \Gamma = \frac{U_R}{U_V} = \frac{s-1}{s+1}$$

$$a_\Gamma\ [dB] = -20 \log \Gamma$$

$$\frac{P_R}{P_V} = 100\,\Gamma^2\ [\%]$$



1.2. 天线参量

1.2.2. 工作频率带宽

无论是发射天线还是接收天线，它们总是在一定的频率范围内工作的，通常，工作在中心频率时天线所能输送的功率最大，偏离中心频率时它所输送的功率都将减小，据此可定义天线的频率带宽。

有几种不同的定义：

(1) 一种是指天线增益下降三分贝时的频带宽度；

(2) 一种是指在规定的驻波比下天线的工作频带宽度。

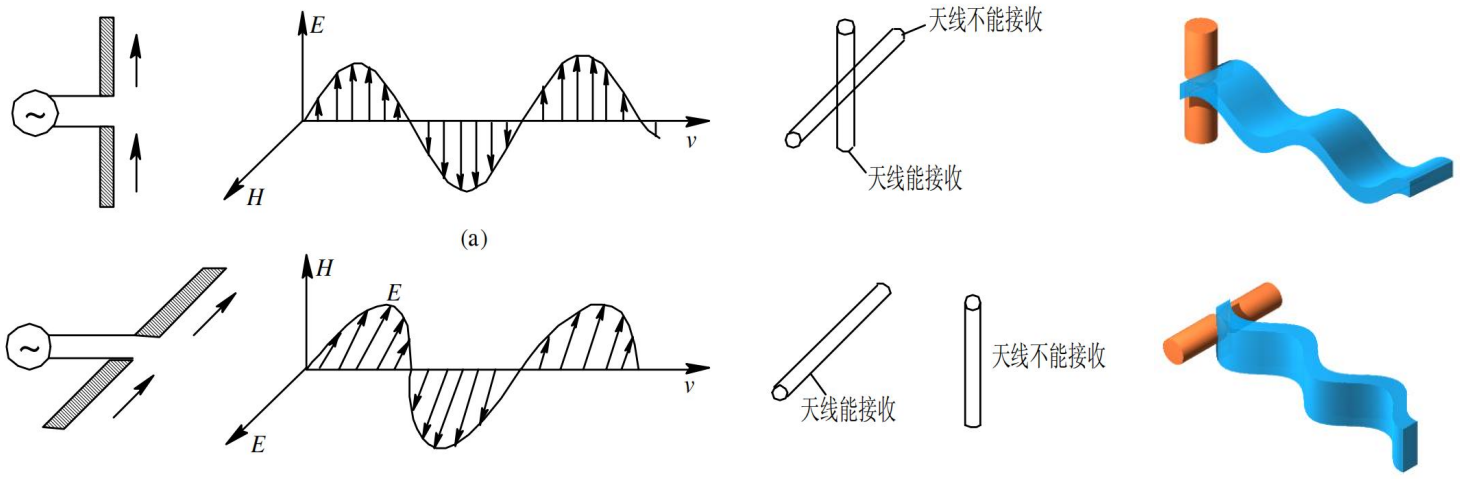
在移动通信系统中是按后一种定义的，具体的说，就是当天线的输入驻波比≤1.5时，天线的工作带宽。

1.2. 天线参量

1.2.3. 天线的极化

天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向。

1.2.3.1. 线极化

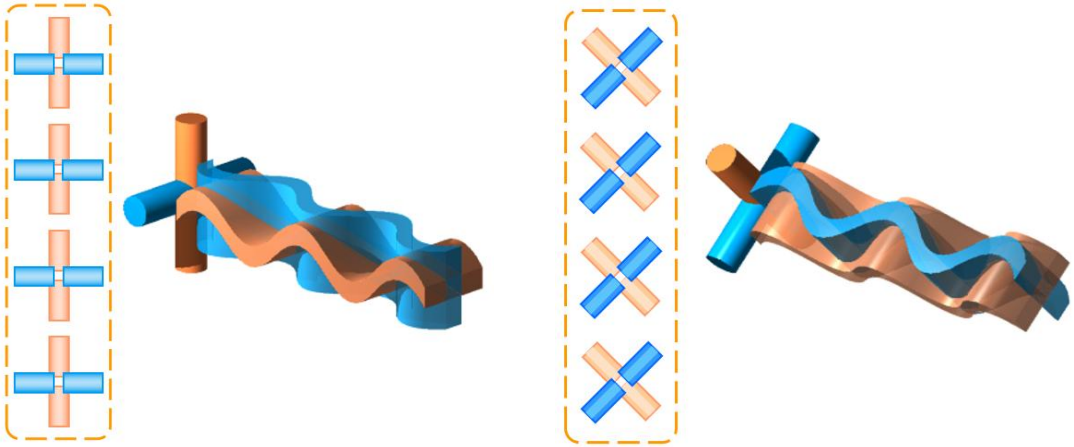


1.2. 天线参量

±45度角极化



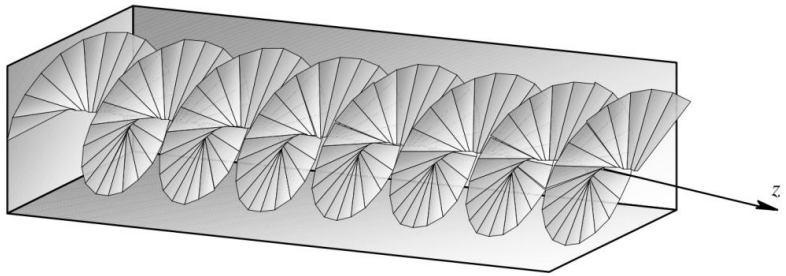
双极化



1.2. 天线参量

1.2.3.2. 圆极化

当电场振幅为常量而电场矢量以角速度ω围绕传播方向旋转时，称为*圆极化*。



某一时刻右旋圆极化的场强矢量线在空间的分布图 (以z轴为传播方向)

椭圆极化：电场矢量大小随时间变化，其末端运动的轨迹是椭圆。椭圆极化特征可由三个参数表示：

1. *轴比*：椭圆的长轴和短轴之比称之为轴比， 轴比是圆极化天线的一个重要的性能指标，它代表圆极化的纯度，一般取轴比不大于3dB的带宽，定义为天线的圆极化带宽。
2. *倾角*：参考方向与椭圆长轴之间的夹角。
3. *旋转方向*：左旋和右旋。

1.2. 天线参量

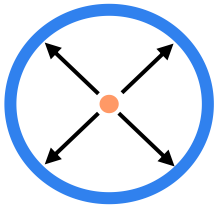
1.2.4. 天线的方向性

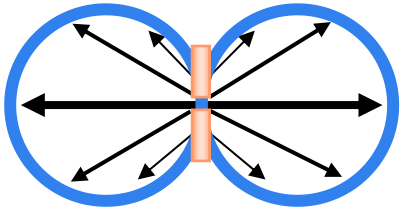
天线的方向性是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。对于接收天线而言，方向性表示天线对不同方向传来的电波所具有的接收能力。天线的方向性的特性曲线通常用方向图来表示。

1.2.4.1. 辐射方向图

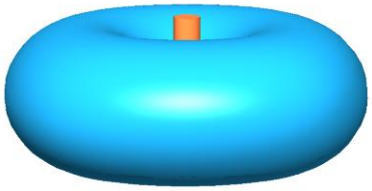
一个单一的对称振子具有“面包圈” 形的方向图。

顶视图

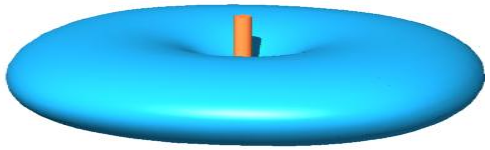




侧视图

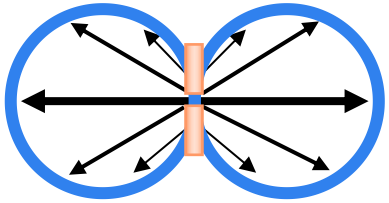


在地平面上，为了把信号集中到所需要的地方，要求把“面包圈”压成扁平状。

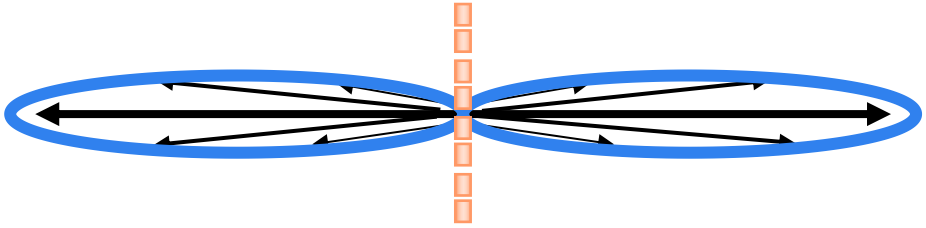


1.2. 天线参量

对称振子组阵能够控制辐射能构成“扁平的面包圈”

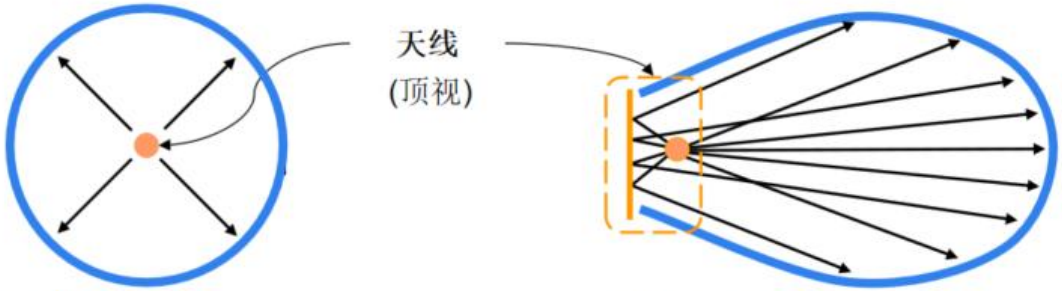


一个对称台振子
假设在接收机中有1mW功率



在阵中有4个对称振子
在接收机中就有4 mW功率

利用反射板可把辐射能控制聚集到一个方向上，反射面放在阵列的一边构成扇形覆盖天线。



“全向阵”
例如在接收机中为4mW功率

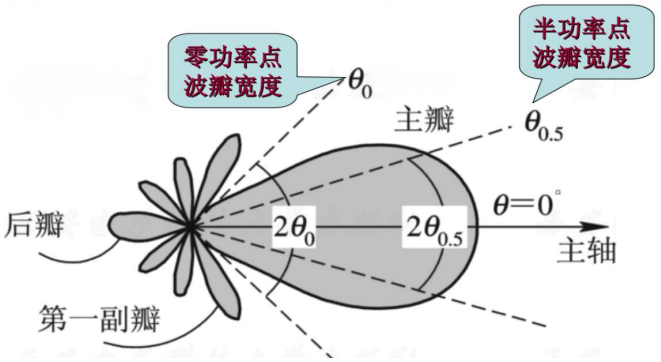
“扇形覆盖天线”
将在接收机中有8mW功率

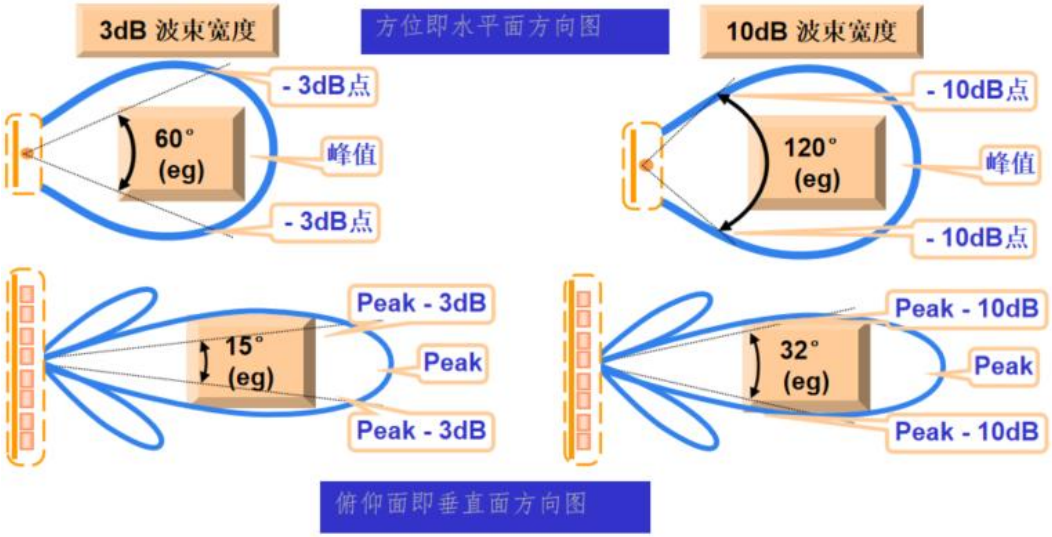
“扇形覆盖天线”中，反射面把功率聚焦到一个方向进一步提高了增益。
这里，“扇形覆盖天线” 与单个对称振子相比的增益为10log(8mW/1mW) = 9dBd

1.2. 天线参量

1.2.4.2. 波瓣宽度

实际天线的方向图要比电基本振子的复杂，通常有多个波实际天线的方向图要比电基本振子的复杂，通常有两个瓣或多个瓣，其中最大的瓣称为*主瓣*，其余的瓣称为*副瓣*。主瓣两半功率点间的夹角定义为天线方向图的*波瓣宽度*。称为半功率（角）瓣宽。主瓣瓣宽越窄，则方向性越好，抗干扰能力越强。

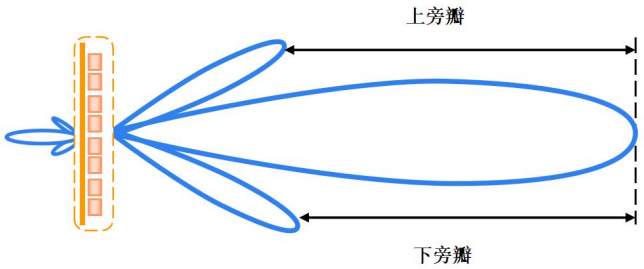


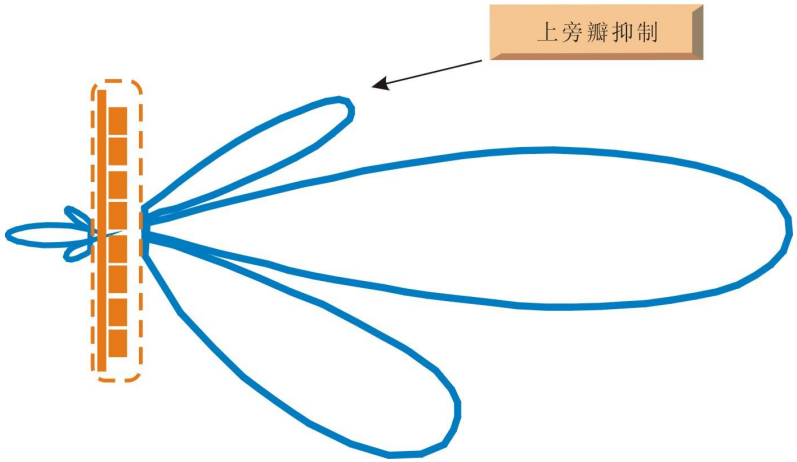


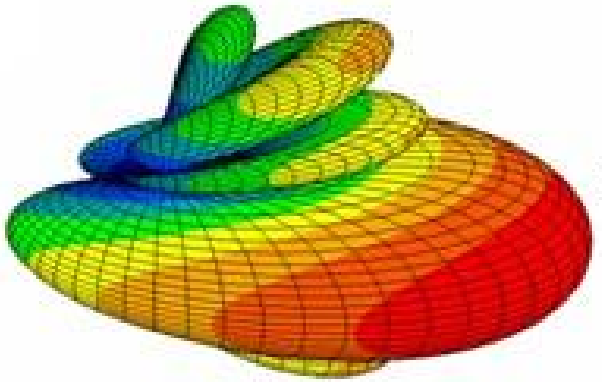
1.2. 天线参量

1.2.4.2. 波瓣宽度

对于基站天线，人们常常要求它的垂直面（即俯仰面）方向图中，主瓣上方第一旁瓣尽可能弱一些。这就是所谓的*上旁瓣抑制*。基站的服务对象是地面上的移动电话用户，指向天空的辐射是毫无意义的。



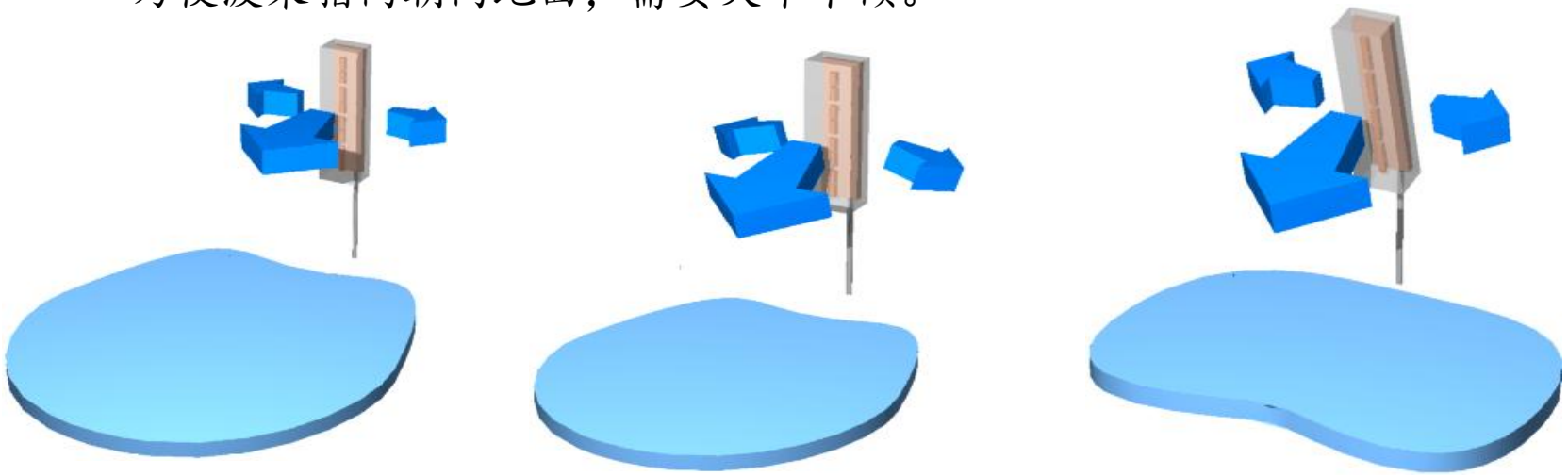




基本概念

1.2.4.3. 天线的下倾

为使波束指向朝向地面，需要天下下倾。



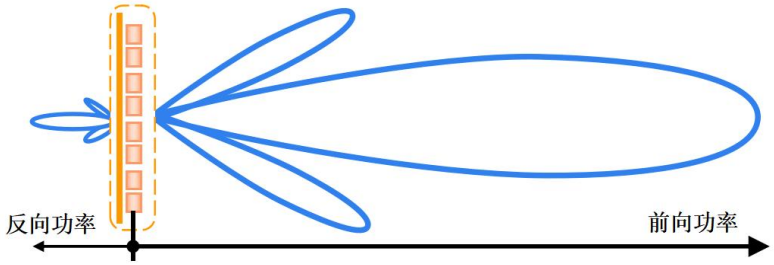
无下倾　　电下倾　　机械下倾

由图可以看出机械下倾方法。当下倾角度达到10°时，水平方向图严重变形，必然产生越区覆盖；而电下倾时，水平方向图基本保持不变。

1.2. 天线参量

1.2.4.4. 前后比

方向图中，前后瓣最大电平之比称为前后比。表征天线定向接收性能。基本半波振子天线的前后比为 1，所以对来自振子前后的相同信号电波具有相同的接收能力。



以dB表示的 前后比= 10log(前向功率/反向功率)，典型值为25dB左右，目的是有一个尽可能小的反向功率。

1.2. 天线参量

1.2.4.5. 增益

增益是指在输入功率相等的条件下，实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比，即功率之比。增益一般与天线方向图有关，方向图主瓣越窄，后瓣、副瓣越小，增益越高。

费里斯传输公式：

$$Los - Los_{air} = 32.44 + 20\lg R_{(km)} + 20\lg f_{(MHz)} - G_t - G_r$$

$$\frac{P_r(W)}{P_t(W)} = (\frac{\lambda(m)}{4\pi R(m)})^2 G_t G_r$$

注意：实际测试中，由于空气介质的影响，实际增益值要比计算增益值小3-5dBi

波束宽度法：

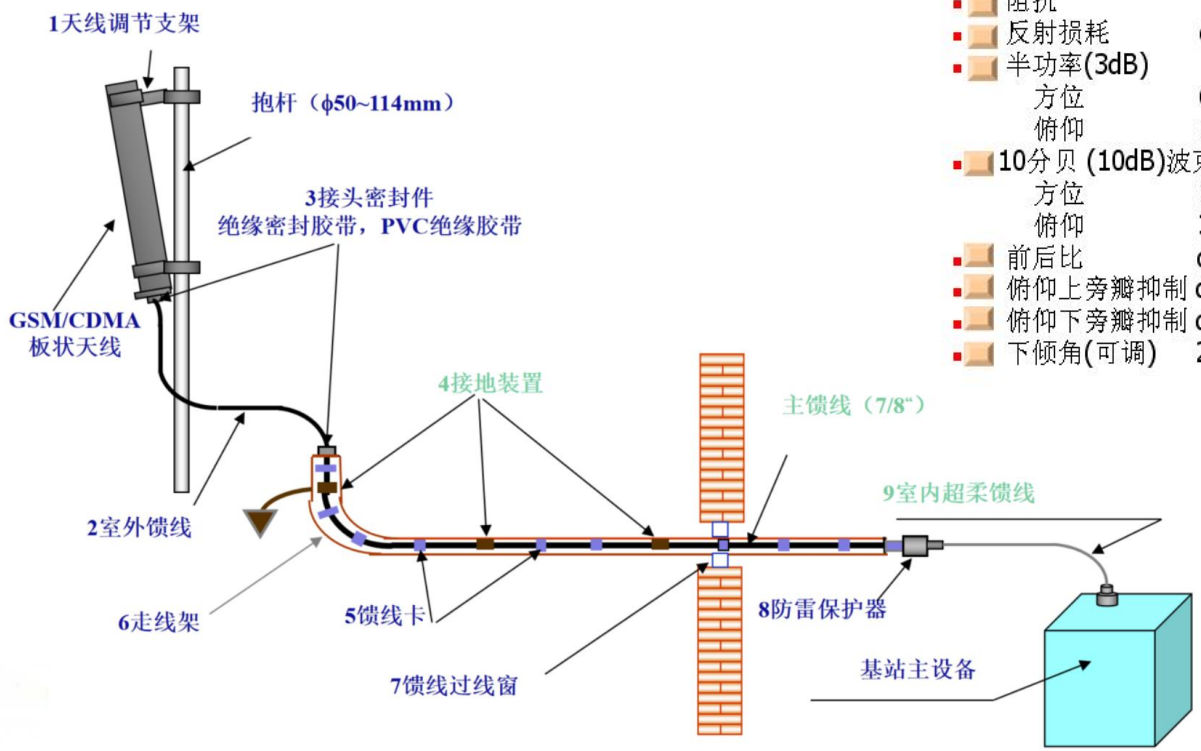
$$G = 10lg\ (\frac{C}{\theta_{-3A}\theta_{-3E}})$$

C：普通天线32400，反射面天线27000，对数周期天线41000，波速宽度单位为角度

1.2. 天线参量

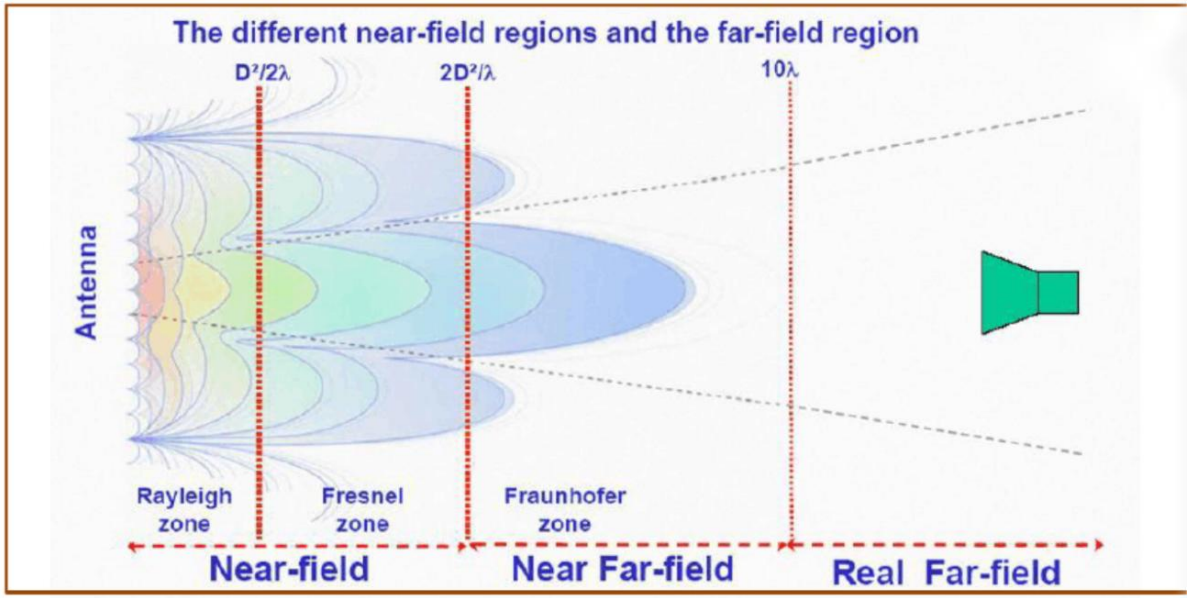
1.2.5. 基站天线系统

- 频率范围界 MHz 820 - 890
- 频带宽度 MHz 70
- 增益 dBi 15
- 极化 Vertical
- 阻抗 Ω 50
- 反射损耗 dB >18
- 半功率(3dB)
  - 方位 64 °
  - 俯仰 18 °
- 10分贝 (10dB)波束宽度
  - 方位 120 °
  - 俯仰 30 °
- 前后比 dB >30
- 俯仰上旁瓣抑制 dB < -12
- 俯仰下旁瓣抑制 dB < -14
- 下倾角(可调) 2 - 10 °



1.3. 天线测试

1.3.1. 天线测试场



辐射(fúshè)近场区的外边界按通用标准规定为：

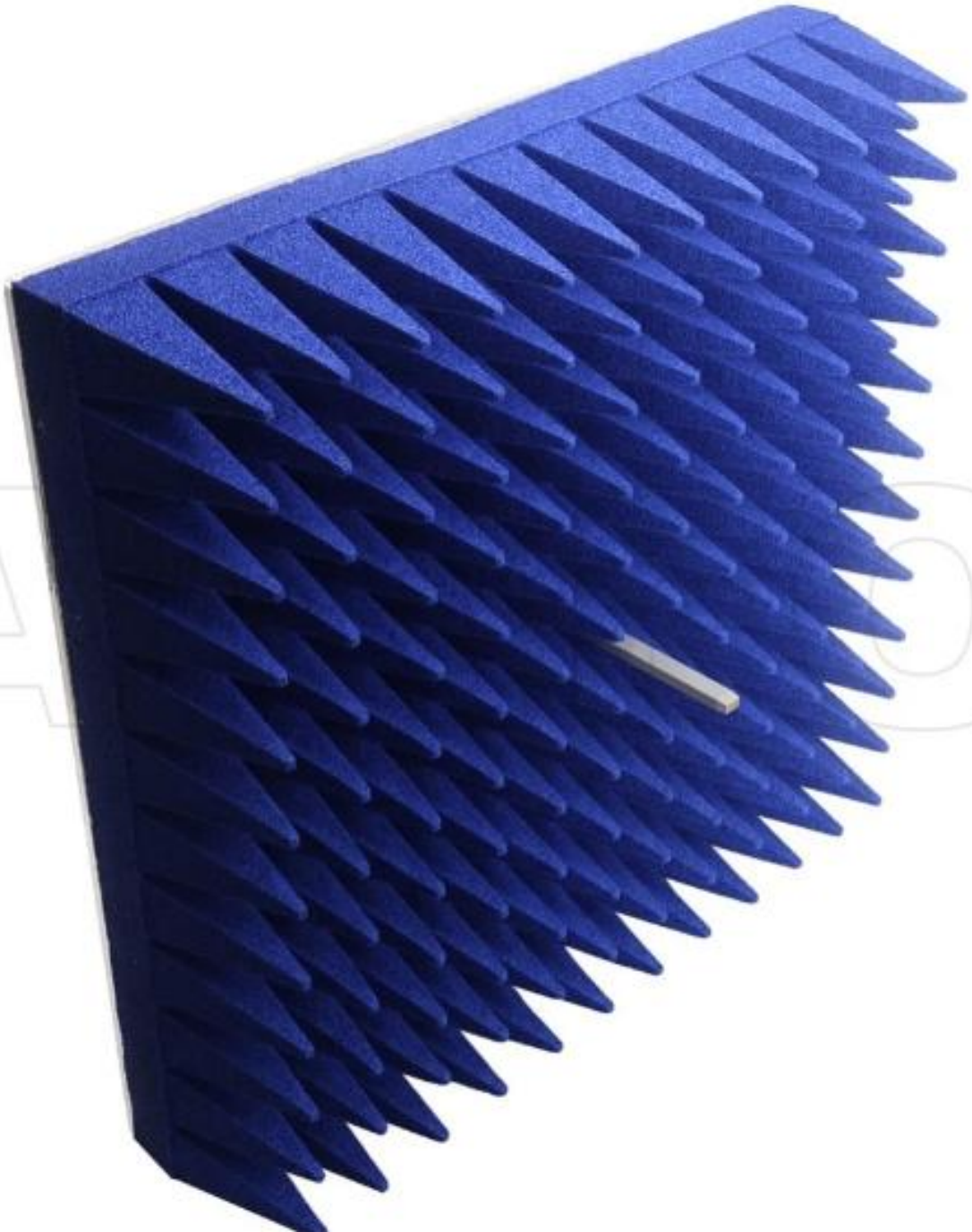
$$r = \frac{2D^2}{\lambda}$$

r：观察点到天线(tiānxiàn)的距离
D：天线(tiānxiàn)孔径的最大线尺寸

1.3. 天线

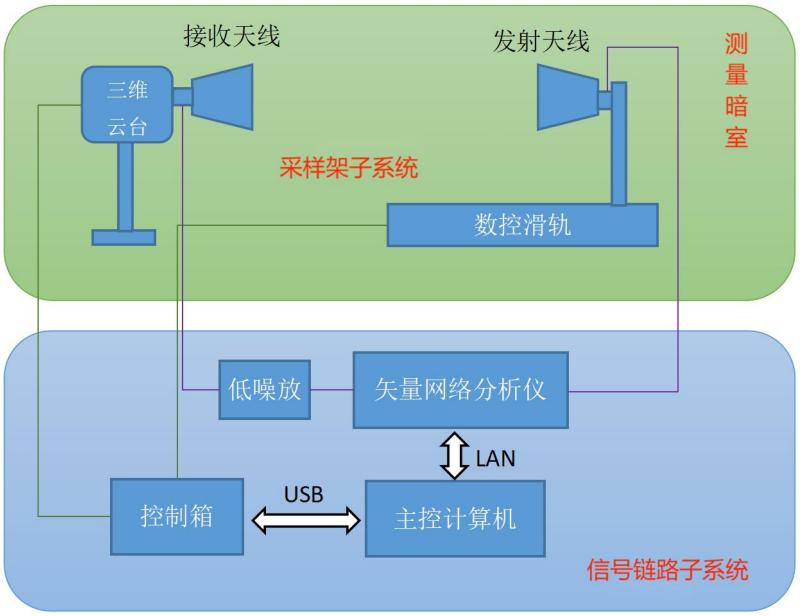
1.3.2. 天

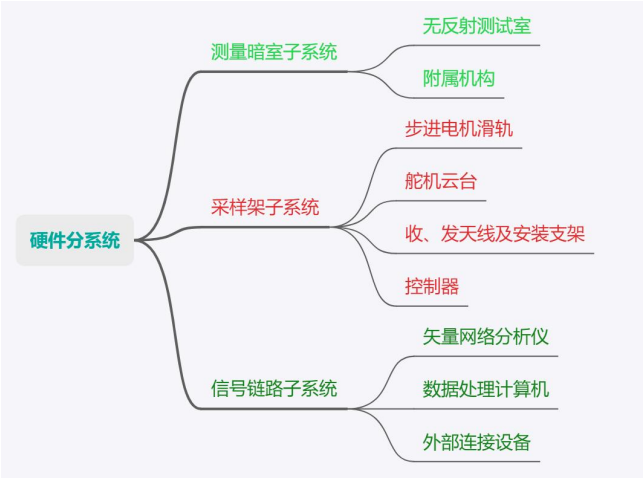


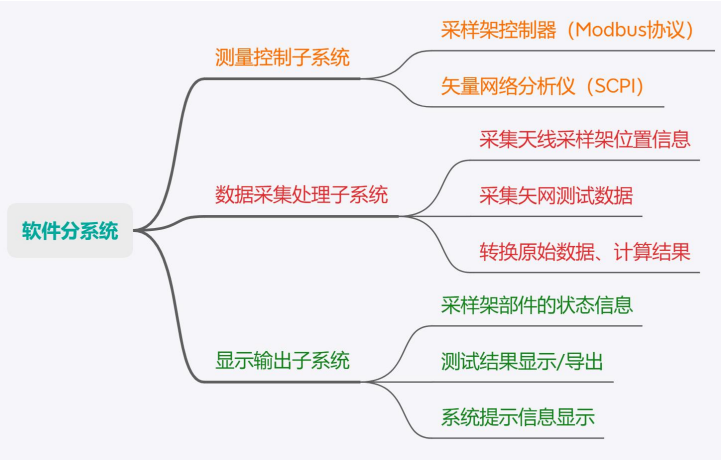


1.3. 天线测试

1.3.3. 天线测试系统







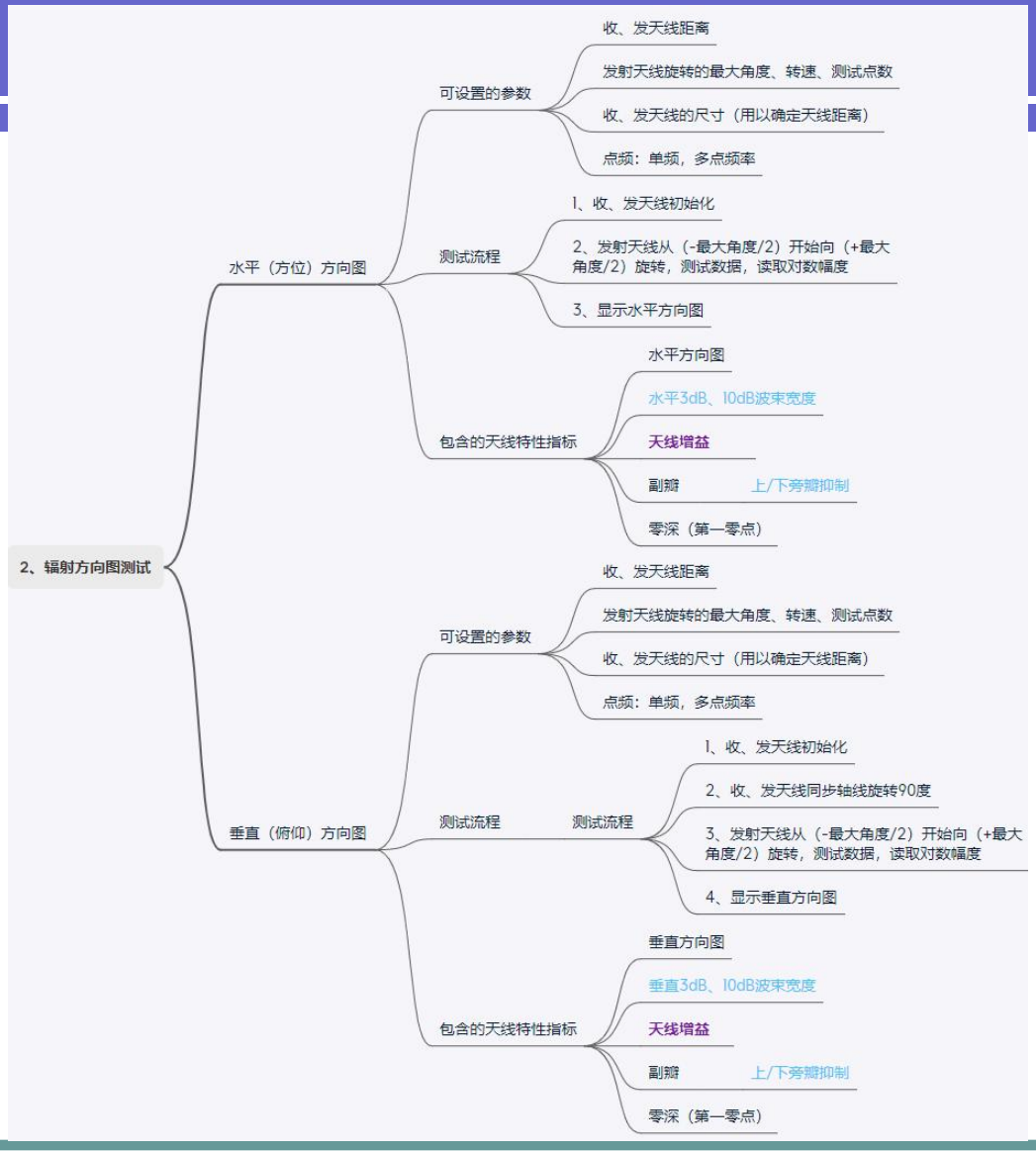
1.3. 天线测试

1.3.3. 天线测试导图



1.3. 天线测试

1.3.3. 天线测试导图



1.3. 天线测试

1.3.3. 天线测试导图



1.3. 天线测试

1.3.3. 天线测试导图

